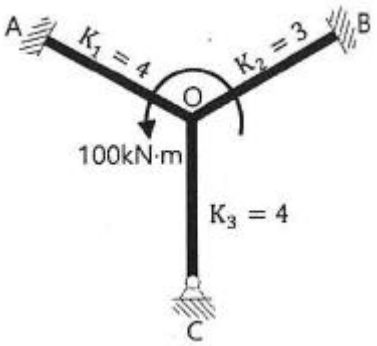
1과목 : 응용역학

1. 그림과 같은 구조물에서 단부 A, B는 고정, C지점은 힌지 일 때 OA, OB, OC 부재의 분배율로 옳은 것은?



① $DF_{OA} = \frac{4}{10},\ DF_{OB} = \frac{3}{10},\ DF_{OC} = \frac{4}{10}$

❷ $DF_{OA} = \frac{4}{10},\ DF_{OB} = \frac{3}{10},\ DF_{OC} = \frac{3}{10}$

③ $DF_{OA} = \frac{4}{11},\ DF_{OB} = \frac{3}{11},\ DF_{OC} = \frac{4}{11}$

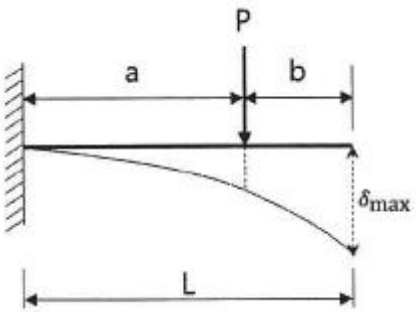
④ $DF_{OA} = \frac{4}{11},\ DF_{OB} = \frac{3}{11},\ DF_{OC} = \frac{3}{11}$

2. 동일평면상의 한 점에 여러 개의 힘이 작용하고 있을 때, 여러 개의 힘의 어떤 점에 대한 모멘트의 합은 그 합력의 동일 점에 대한 모멘트와 같다는 것은 무슨 정리인가?

① Mohr의 정리 ② Lami의 정리

❸ Varignon의 정리 ④ Castigliano의 정리

3. 그림과 같은 캔틸레버 보에서 집중하중(P)이 작용할 경우 최대 처짐(δ_{max})은? (단, EI는 일정하다.)



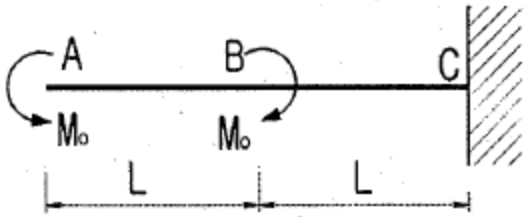
① $\delta_{max} = \frac{Pa^2}{3EI}(3L + a)$

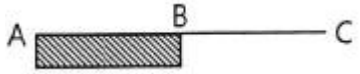
② $\delta_{max} = \frac{P^2a}{3EI}(3L - a)$

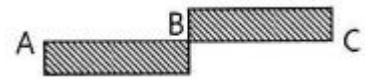
③ $\delta_{max} = \frac{P^2a}{6EI}(3L + a)$

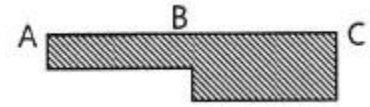
❹ $\delta_{max} = \frac{Pa^2}{6EI}(3L - a)$

4. 그림과 같이 A점과 B점에 모멘트하중(M_o)이 작용할 때 생기는 전단력도의 모양은 어떤 형태인가?



① 

② 

③ 

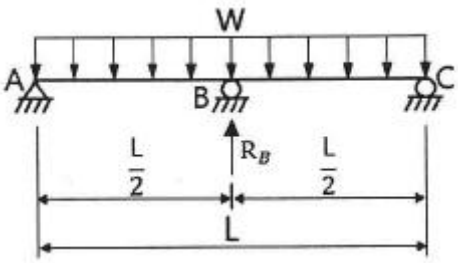
❹ 

5. 탄성계수(E), 전단 탄성계수(G), 푸아송 수(m) 간의 관계를 옳게 표시한 것은?

❶ $G = \frac{mE}{2(m+1)}$ ② $G = \frac{m}{2(m+1)}$

③ $G = \frac{E}{2(m+1)}$ ④ $G = \frac{E}{2(m-1)}$

6. 그림과 같은 연속보에서 B점의 반력(R_B)은?



① $\frac{3}{10}wL$ ② $\frac{3}{8}wL$

❸ $\frac{5}{8}wL$ ④ $\frac{5}{4}wL$

7. 탄성변형에너지는 외력을 받는 구조물에서 변형에 의해 구조물에 축적되는 에너지를 말한다. 탄성체이며 선형거동을 하는 길이 L인 캔틸레버 보의 끝단에 집중하중 P가 작용할 때 굽힘모멘트에 의한 탄성변형에너지는? (단, EI는 일정하다.)

① $\frac{P^2L^2}{2EI}$ ② $\frac{P^2L^3}{2EI}$

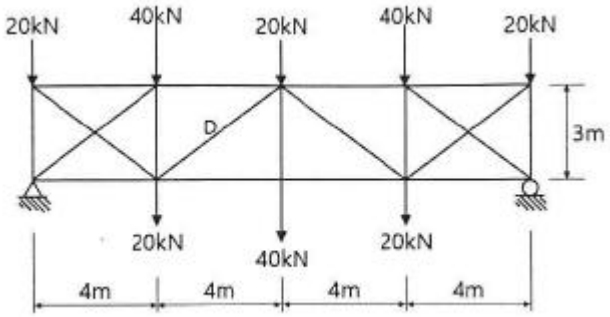
③ $\frac{P^2L^2}{6EI}$ ❹ $\frac{P^2L^3}{6EI}$

8. 지름 D인 원형 단면 보에 휨모멘트 M이 작용할 때 최대 휨응력은?

① $\frac{64M}{\pi D^3}$ ❷ $\frac{32M}{\pi D^3}$

③ $\frac{16M}{\pi D^3}$ ④ $\frac{8M}{\pi D^3}$

9. 그림과 같은 트러스의 사재 D의 부재력은?



① 50kN(인장) ❷ 50kN(압축)

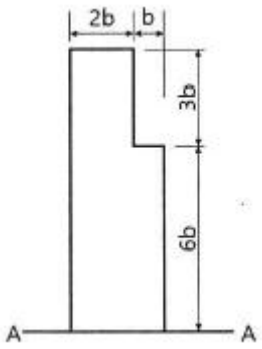
③ 37.5kN(인장) ④ 37.5kN(압축)

10. 다음 중 정(+)의 값뿐만 아니라 부(-)의 값도 갖는 것은?

① 단면계수 ② 단면 2차 반지름

❸ 단면 상승 모멘트 ④ 단면 2차 모멘트

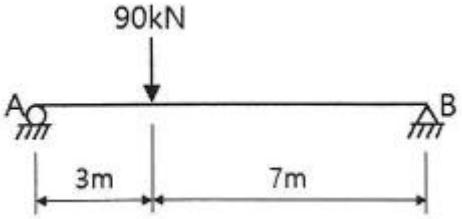
11. 그림과 같은 단면의 A-A축에 대한 단면 2차 모멘트는?



❶ $558b^4$ ② $623b^4$

③ $685b^4$ ④ $729b^4$

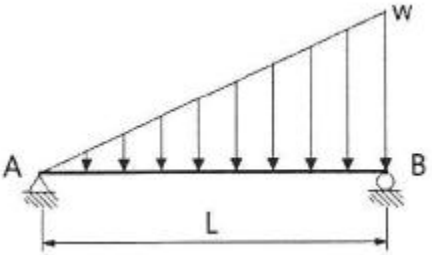
12. 그림과 같은 단순보에 일어나는 최대 전단력은?



① 27kN ② 45kN

③ 54kN ❹ 63kN

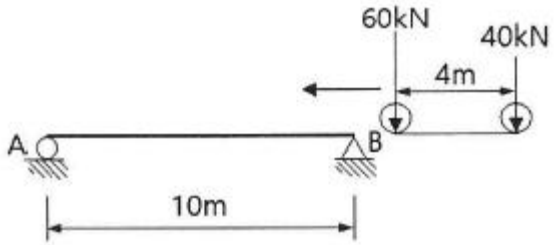
13. 그림과 같이 단순보 위에 삼각형 분포하중이 작용 하고 있다. 이 단순보에 작용하는 최대 휨모멘트는?



① $0.03214wL^2$ ② $0.04816wL^2$

③ $0.05217wL^2$ ❹ $0.06415wL^2$

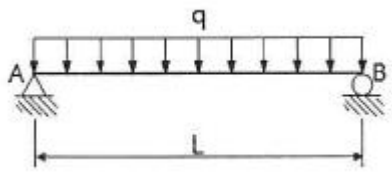
14. 그림과 같이 단순보에 이동하중이 작용하는 경우 절대최대 휨모멘트는?



❶ 176.4kN · m ② 167.2kN · m

③ 162.0kN · m ④ 125.1kN · m

15. 그림과 같은 단순보에 등분포 하중(q)이 작용할 때 보의 최대 처짐은? (단, EI는 일정하다.)



① $\frac{qL^4}{128EI}$ ② $\frac{qL^4}{64EI}$

③ $\frac{qL^4}{38EI}$ ❹ $\frac{5qL^4}{384EI}$

16. 15㎝ × 30㎝의 직사각형 단면을 가진 길이가 5m인 양단 힌지 기둥이 있다. 이 기둥의 세장비(λ)는?

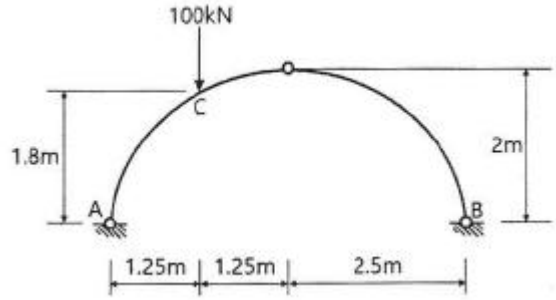
① 57.7 ② 74.5

❸ 115.5 ④ 149.0

17. 반지름이 25㎝인 원형 단면을 가지는 단주에서 핵의 면적은 약 얼마인가?

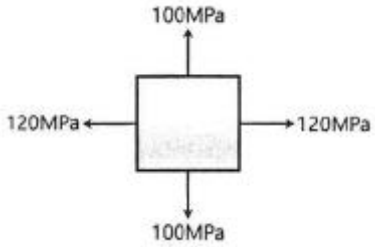
❶ 122.7cm^2 ② 168.4cm^2
③ 254.cm^2 ④ 336.8cm^2

18. 그림과 같은 3힌지 아치에서 C점의 휨모멘트는?



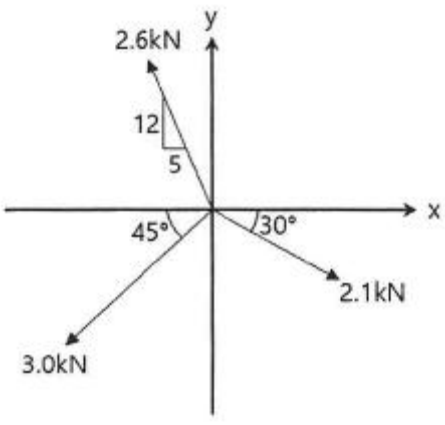
① 32.5kN・m ② 35.0kN・m
❸ 37.5kN・m ④ 40.0kN・m

19. 그림과 같이 이축응력(二軸應力)을 받는 정사각형 요소의 체적변형률은? (단, 이 요소의 탄성계수 E=2.0×10^{5}MPa, 푸아송 비 v=0.3이다.)



① 3.6×10^{-4} ❷ 4.4×10^{-4}
③ 5.2×10^{-4} ④ 6.4×10^{-4}

20. 그림에 표시된 힘들의 x방향의 합력으로 옳은 것은?



① 0.4kN(←) ② 0.7kN(→)
③ 1.0kN(→) ❹ 1.3kN(←)

2과목 : 측량학

21. 노선 측량의 일반적인 작업 순서로 옳은 것은?

A : 종・횡단측량	B : 중심선 측량
C : 공사측량	D : 답사

① A → B → D → C ② A → C → D → B
❸ D → B → A → C ④ D → C → A → B

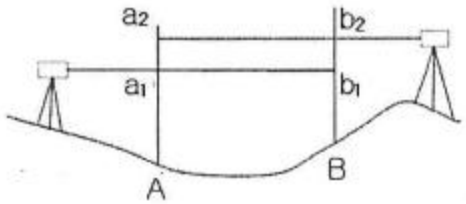
22. 2000m의 거리를 50m씩 끊어서 40회 관측하였다. 관측결과 총오차가 ±0.14m이었고, 40회 관측의 정밀도가 동일하다면, 50m 거리 관측의 오차는?

❶ ±0.022m ② ±0.019m
③ ±0.016m ④ ±0.013m

23. 지형측량의 순서로 옳은 것은?

① 측량계획 - 골조측량 - 측량원도 작성 - 세부측량
② 측량계획 - 세부측량 - 측량원도 작성 - 골조측량
③ 측량계획 - 측량원도 작성 - 골조측량 - 세부측량
❹ 측량계획 - 골조측량 - 세부측량 - 측량원도 작성

24. 교호수준측량을 한 결과로 a_1=0.472m, a_2=2.656m, b_1=2.106m, b_2=3.895m를 얻었다. A점의 표고가 66.204m일 때 B점의 표고는?



① 64.130m ❷ 64.768m
③ 65.238m ④ 67.641m

25. 항공사진의 특수 3점이 아닌 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

① 주점 ❷ 보조점
③ 연직점 ④ 등각점

26. 도로의 노선 측량에서 반지름(R) 200m인 원곡선을 설치할 때, 도로의 기점으로부터 교점(I.P)까지의 추가거리가 423.26m, 교각(I)가 42°20′일 때 시단현의 편각은? (단, 중심말뚝간격은 20m이다.)

① 0°50′00″ ❷ 2°01′52″
③ 2°03′11″ ④ 2°51′47″

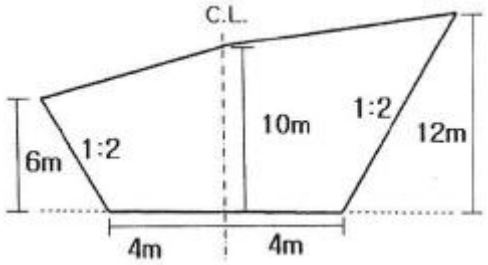
27. 구면 삼각형의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 구면 삼각형의 내각의 합은 180°보다 크다.
② 2점간 거리가 구면상에서는 대원의 호길이가 된다.
③ 구면 삼각형의 한 변은 다른 두 변의 합보다는 작고 차보다는 크다.
❹ 구과량은 구 반지름의 제곱에 비례하고 구면 삼각형의 면적에 반비례한다.

28. 수평각 관측을 할 때 망원경의 정위, 반위로 관측하여 평균하여도 소거되지 않는 오차는?

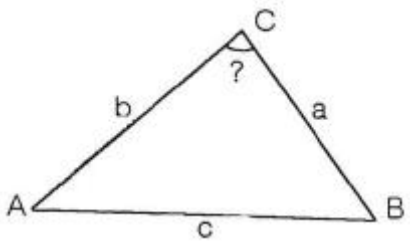
① 수평축 오차 ② 시준축 오차
❸ 연직축 오차 ④ 편심 오차

29. 그림과 같은 횡단면의 면적은?



① 196m²　② 204m²
③ 216m²　❹ 256m²

30. 삼변측량을 실시하여 길이가 각각 a=1200m, b=1300m, c=1500m 이었다면 ∠ACB는?



① 73°31′02″　② 73°33′02″
③ 73°35′02″　❹ 73°37′02″

31. 30m에 대하여 3mm 늘어나 있는 줄자로써 정사각형의 지역을 측정한 결과 80000m²이었다면 실제의 면적은?

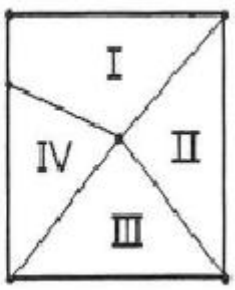
❶ 80016m²　② 80008m²
③ 79984m²　④ 79992m²

32. GNSS 데이터의 교환 등에 필요한 공통적인 형식으로 원시 데이터에서 측량에 필요한 데이터를 추출하여 보기 쉽게 표현한 것은?

① Bernese　❷ RINEX
③ Ambiguity　④ Binary

33. 수준망의 관픅 결과가 표와 같을 때, 관측의 정확도가 가장 높은 것은?

구분	총거리 (km)	폐합오차 (mm)
I	25	±20
II	16	±18
III	12	±15
IV	8	±13



❶ I　② II
③ III　④ IV

34. GPS 위성측량에 대한 설명으로 옳은 것은?

① GPS를 이용하여 취득한 높이는 지반고이다.
② GPS에서 사용하고 있는 기준타원체는 GRS80 타원체이다.
❸ 대기 내 수증기는 GPS 위성 신호를 지연시킨다.
④ GPS 측량은 별도의 후처리 없이 관측값을 직접 사용할 수 있다.

35. 완화곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 완화곡선의 접선은 시점에서 원호에, 종점에서 직선에 접한다.
② 완화곡선에 연한 곡선반지름의 감소율은 캔트(cant)의 증가율과 같다.
③ 완화곡선의 반지름은 그 시점에서 무한대, 종점에서는 원곡선의 반지름과 같다.
④ 모든 클로소이드(clothoid)는 닮음 꼴이며 클로소이드 요소는 길이의 단위를 가진 것과 단위가 없는 것이 있다.

36. 축적 1:1500 지도상의 면적을 축적 1:1000으로 잘못 관측한 결과가 10000m²이었다면 실제면적은?

① 4444m²　② 6667m²
③ 15000m²　❹ 22500m²

37. 수준측량에서 전시와 후시의 거리를 같게하여 소거할 수 있는 오차가 아닌 것은?

① 지구의 곡률에 의해 생기는 오차
② 기포관축과 시준축이 평행되지 않기 때문에 생기는 오차
③ 시준선상에 생기는 빛의 굴절에 의한 오차
❹ 표척의 조정 불완전으로 인해 생기는 오차

38. 초점거리거 210mm인 사진기로 촬영한 항공사진의 기선고도비는? (단, 사진크기는 23㎝×23㎝, 축적은1:10000, 종중복도 60%이다.)(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

① 0.32　❷ 0.44
③ 0.52　④ 0.61

39. 폐합트래버스 ABCD에서 각 측선의 경거, 위거가 표와 같을 때, $\overline{AD}$ 측선의 방위각은?

측선	위 거		경 거	
	+	-	+	-
AB	50		50	
BC		30	60	
CD		70		60
DA				

① 133°　❷ 135°
③ 137°　④ 145°

40. 트래버스 측량의 일반적인 사항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 트래버스 동류 중 결합트래버스는 가장 높은 정확도를 얻을 수 있다.
② 각관측 방법 중 방위각법은 한번 오차가 발생하면 그 영향은 끝까지 미친다.
❸ 폐합오차 조정방법 중 컴퍼스법칙은 각관측의 정밀도가 거리관측의 정밀도보다 높을 때 실시한다.

④ 폐합트래버스에서 편각의 총합은 반드시 360°가 되어야 한다.

3과목 : 수리학 및 수문학

41. 수면 아래 30m 지점의 수압을 kN/m²으로 표시하면? (단, 물의 단위중량은 9.81kN/m³이다.)
① 2.94kN/m² ② 29.43kN/m²
❸ 294.3kN/m² ④ 2943kN/m²

42. 유출(流出)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 총유출은 통상 직접유출(direct run off)과 기저유출(base flow)로 분류된다.
② 하천에 도달하기 전에 지표면 위로 흐르는 유수를 지표유하수(overland flow)라 한다.
③ 하천에 도달한 후 다른 성분의 유출수와 합친 유수량을 총 유출수(total flow)라 한다.
❹ 지하수유출은 토양을 침투한 물이 침투하여 지하수를 형성하나 총 유출량에는 고려하지 않는다.

43. 개수로 내의 흐름에서 비에너자(specificenergy, H_e)가 일정할 때, 최대 유량이 생기는 수심이 h로 옳은 것은? (단, 개수로의 단면은 직사각형이고, α=1이다.)
① $h=H_e$ ② $h=\frac{1}{2}H_e$
❸ $h=\frac{2}{3}H_e$ ④ $h=\frac{3}{4}H_e$

44. 도수(hydraulic jump)전후의 수심 h_1, h_2의 관계를 도수 전의 Froude 수 Fr_1의 함수로 표시한 것으로 옳은 것은?
❶ $\frac{h_2}{h_1}=\frac{1}{2}(\sqrt{8Fr_1^2+1}-1)$
② $\frac{h_1}{h_2}=\frac{1}{2}(\sqrt{8Fr_1^2+1}+1)$
③ $\frac{h_2}{h_1}=\frac{1}{2}(\sqrt{8Fr_1^2+1}+1)$
④ $\frac{h_1}{h_2}=\frac{1}{2}(\sqrt{8Fr_1^2+1}-1)$

45. 오리피스(Orifice)의 압력수도가 2m이고 단면적이 4cm², 접근유속은 1m/s일 때 유출량은? (단, 유량계수 C=0.63이다.)
① 1558cm³/s ② 1578cm³/s
❸ 1598cm³/s ④ 1618cm³/s

46. 위어(weir)에 물이 월류할 경우 위어의 정상을 기준으로 상류측 전수두를 H, 하류수위를 h라 할 때, 수중위어(submerged weir)로 해석될 수 있는 조건은?
① $h<\frac{2}{3}H$ ② $h<\frac{1}{2}H$
❸ $h>\frac{2}{3}H$ ④ $h>\frac{1}{3}H$

47. 부체의 안정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
❶ 경심(M)이 무게중심(G)보다 낮을 경우 안정하다.
② 무게중심(G)이 부심(B)보다 아래쪽에 있으면 안정하다.
③ 경심(M)이 무게중심(G)보다 높을 경우 복원모멘트가 작용한다.
④ 부심(B)과 무게중심(G)이 동일 연직선 상에 위치할 때 안정을 유지한다.

48. 다음 중 베르누이의 정리를 응용한 것이 아닌 것은?
① 오리피스 ❷ 레이놀즈수
③ 벤츄리미터 ④ 토리첼리의 정리

49. DAD 해석에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
① DAD의 값은 유역에 따라 다르다.
② DAD 해석에서 누가우량곡선이 필요하다.
③ DAD 곡선은 대부분 반대수지로 표시된다.
❹ DAD 관계에서 최대평균우량은 지속시간 및 유역면적에 비례하여 증가한다.

50. 합성단위 유량도(synthetic unit hydrograph)의 작성방법이 아닌 것은?
① Snyder 방법
② Nakayasu 방법
❸ 순간 단위유량도법
④ SCS의 무차원 단위유량도 이용법

51. 수리학적으로 유리한 단면에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
① 동수반경을 최대로 하는 단면이다.
② 구형에서는 수심이 폭의 반과 같다.
③ 사다리꼴에서는 동수반경이 수심이 반과 같다.
❹ 수리학적으로 가장 유리한 단면의 형태는 이등변직각삼각형이다.

52. 마찰손실계수(f)와 Reynolds 수(Re) 및 상대조도(ε/d)의 관계를 나타낸 Moody 도표에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 층류영역에서는 관의 조도에 관계없이 단일 직선이 적용된다.
❷ 완전 난류의 완전히 거친 영역에서 f는 Re^n과 반비례하는 관계를 보인다.
③ 층류와 난류의 물리적 상이점은 f-Re 관계가 한계 Reynolds 수 부근에서 갑자기 변한다.
④ 난류영역에서는 f-Re 곡선은 상대조도에 따라 변하며 Reynolds 수 보다는 관의 조도가 더 중요한 변수가 된다.

53. 관수로에서의 마찰손실수두에 대한 설명으로 옳은 것은?
① Froude 수에 반비례한다.
❷ 관수로의 길이에 비례한다.
③ 관의 조도계수에 반비례한다.
④ 관내 유속의 1/4 제곱에 비례한다.

54. 수심이 50m로 일정하고 무한히 넓은 해역에서 주태양반일주조의 (S_2)의 파장은? (단, 주태양반일주조의 주기는 12시간, 중력가속도 g=9.81m/s^{2}이다.)

① 9.56㎞ ② 98.6㎞
❸ 956㎞ ④ 9560㎞

55. 지름 0.3m, 수심 6m인 굴착정이 있다. 피압대수층의 두께가 3.0m라 할 때 5L/s의 물을 양수하면 우물의 수위는? (단, 영향원의 반지름은 500m, 투수계수는 4m/h이다.)

① 3.848m ❷ 4.063m
③ 5.920m ④ 5.999m

56. 흐르는 유체 속에 물체가 있을 때, 물체가 유체로부터 받는 힘은?

① 장력(張力) ② 충력(衝力)
❸ 항력(抗力) ④ 소류력(掃流力)

57. 유연면적이 2km^{2}인 어느 유역에 다음과 같은 강우가 있었다. 직접유출용적이 140000m^{3}일 때, 이 유역에서의 ø-index는?

시간(30min)	1	2	3	4
강우강도(mm/h)	102	51	152	127

① 36.5mm/h ② 51.0mm/h
③ 73.0mm/h ❹ 80.3mm/h

58. 양정이 5m일 때 4.9kW의 펌프로 0.03m^3/s를 양수했다면 이 펌프의 효율은?

❶ 약 0.3 ② 약 0.4
③ 약 0.5 ④ 약 0.6

59. 두 개의 수평한 판이 5mm 간격으로 놓여 있고, 점성계수 0.01N·s/cm^{2}인 유체로 채워져 있다. 하나의 판을 고정시키고 다른 하나의 판을 2m/s로 움직일 때 유체 내에서 발생되는 전단응력은?

① 1N/cm^2 ② 2N/cm^2
③ 3N/cm^2 ❹ 4N/cm^2

60. 폭 4m, 수심 2m인 직사각형 단면 개수로에서 Manning 공식이 조도계수 n=0.017m$^{-1/3}$·s, 유량 Q=15m^3/s일 때 수로의 경사(I)는?

❶ 1.016×10^{-3} ② 4.548×10^{-3}
③ 15.365×10^{-3} ④ 31.875×10^{-3}

4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

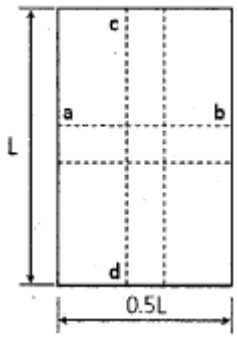
61. 복철근 콘크리트 단면에 인장 철근비는 0.02, 압축철근비는 0.01이 배근된 경우 순간처짐이 20mm일 때 6개월이 지난 후 총 처짐량은? (단, 작용하는 하중은 지속하중이다.)

① 26mm ❷ 36mm
③ 48mm ④ 68mm

62. PSC보를 RC보처럼 생각하여, 콘크리트는 압축력을 받고 긴장재는 인장력을 받게 하여 두 힘의 우력 모멘트로 외력에 의한 휨모멘트에 저항시킨다는 개념은?

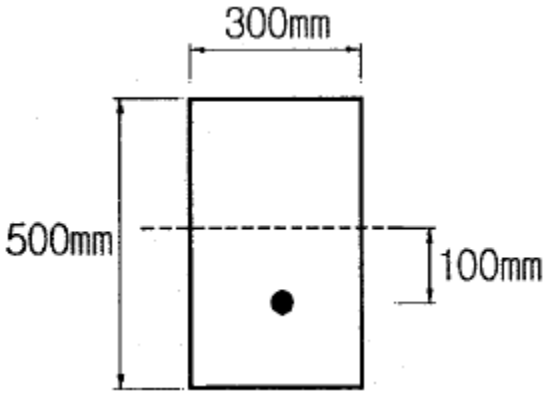
① 응력개념 ❷ 강도개념
③ 하중평형개념 ④ 균등질 보의 개념

63. 그림과 같이 단순 지지된 2방향 슬래브에 등분포 하중 w가 작용할 때, ab 방향에 분배되는 하중은 얼마인가?



① 0.059w ② 0.111w
③ 0.889w ❹ 0.941w

64. 그림과 같은 직사각형 단면을 가진 프리텐션 단순보에 편심 배치한 긴장재를 820kN으로 긴장하였을 때 콘크리트 탄성변형으로 인한 프리스트레스의 감소량은? (단, 탄성계수비 n=6이고, 자중에 의한 영향은 무시한다.)

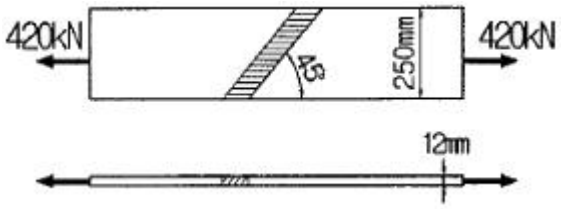


① 44.5MPa ② 46.5MPa
❸ 48.5MPa ④ 50.5MPa

65. 다음 중 전단철근으로 사용할 수 없는 것은?

① 스터럽과 굽힘철근의 조합
② 부재축에 직각으로 배치한 용접철망
③ 나선철근, 원형 띠철근 또는 후프철근
❹ 주인장 철근에 30°의 각도로 설치되는 스터럽

66. 그림과 같은 용접 이음에서 이음부의 응력은?



❶ 140MPa ② 152MPa
③ 168MPa ④ 180MPa

67. 슬래브의 구조상세에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 1방향 슬래브의 두께는 최소 100mm이상으로 하여야 한다.
② 1방향 슬래브의 정모멘트 철근 및 부모멘트 철근의 중심

간격은 위험단면에서는 슬래브 두께의 2배 이하이어야 하고, 또한 300mm이하로 하여야 한다.

❸ 1방향 슬래브의 수축·온도철근의 간격은 슬래브 두께의 3배 이하, 또한 400mm이하로 하여야 한다.

④ 2방향 슬래브의 위험단면에서 철근 간격은 슬래브 두께의 2배 이하, 또한 300mm이하로 하여야 한다.

68. 강도설계법에서 보의 휨 파괴에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 보는 취성파괴 보다는 연성파괴가 일어나도록 설계되어야 한다.

❷ 과소철근 보는 인장철근이 항복하기 전에 압축연단 콘크리트의 변형률이 극한 변형률에 먼저 도달하는 보이다.

③ 균형철근 보는 인장철근이 설계기준 항복강도에 도달함과 동시에 압축연잔 콘크리트의 변형률이 극한 변형률에 도달하는 보이다.

④ 과다철근 보는 인장철근량이 많아서 갑작스런 압축파괴가 발생하는 보이다.

69. b=300mm, d=500mm, As=3-D25=1520mm²가 1열로 배치된 단철근 직사각형 보의 설계 휨강도(øMn)는? (단, fck=28MPa, fy=400MPa이고, 과소철근보이다.)

① 132.5kN·m ② 183.3kN·m

❸ 236.4kN·m ④ 307.7kN·m

70. 다음 중 반 T형보의 유효폭을 구할 때 고려하여야 할 사항이 아닌 것은? (단, bw는 플랜지가있는 부재의 복부폭이다.)

❶ 양쪽 슬래브의 중심 간 거리

② (한쪽으로 내민 플랜지 두께의 6배)+b_w

③ (보의 경간의 1/12)+b_w

④ (인접 보와의 내측 거리의 1/2)+b_w

71. 압축 이형철근의 정착에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 정착길이는 항상 200mm 이상이어야 한다.

② 정착길이는 기본정착길이에 적용 가능한 모든 보정계수를 곱하여 구하여야 한다.

③ 해석결과 요구되는 철근량을 초과하여 배치한 경우의 보정계수는 $\left(\frac{\text{소요 } A_s}{\text{배근 } A_s}\right)$ 이다.

❹ 지름이 6mm 이상이고 나선 간격이 100mm이하인 나선철근으로 둘러싸인 압축 이형철근의 보정계수는 0.8이다.

72. 처짐을 계산하지 않는 경우 단순 지지된 보의 최소 두께(h)는? (단, 보통중량콘크리트(m_c=2300kg/m³) 및 f_y=300MPa인 철근을 사용한 부재이며, 길이가 10m인 보이다.)

① 429mm ② 500mm

❸ 537mm ④ 625mm

73. 표피철근의 정의로서 옳은 것은?

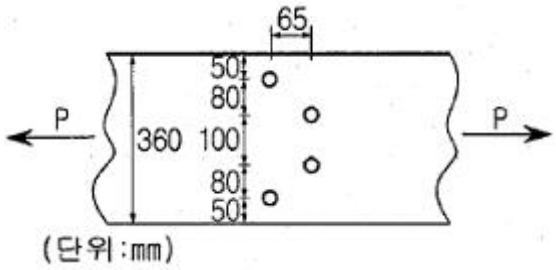
❶ 전체 깊이가 900mm를 초과하는 휨부재 복부의 양 측면에 부채 축방향으로 배치하는 철근

② 전체 깊이가 1200mm를 초과하는 휨부재 복부의 양 측면에 부채 축방향으로 배치하는 철근

③ 유효 깊이가 900mm를 초과하는 휨부재 복부의 양 측면에 부채 축방향으로 배치하는 철근

④ 유효 깊이가 1200mm를 초과하는 휨부재 복부의 양 측면에 부채 축방향으로 배치하는 철근

74. 그림과 같은 두께 13mm의 플레아트에 4개의 볼트구멍이 배치 되어있을 때 부재의 순단면적은? (단, 구멍의 지름은 24mm이다.)



① 4056mm² ② 3916mm²

❸ 3775mm² ④ 3524mm²

75. 옹벽설계에서 안정조건에 대한 설명으로 틀린 것은?

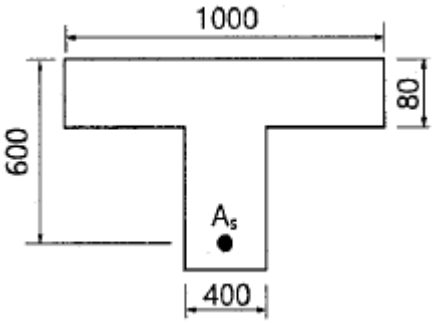
❶ 전도에 대한 저항휨모멘트는 횡토압에 의한 전도모멘트의 1.5배 이상이어야 한다.

② 옹벽의 활동에 대한 저항력은 옹벽에 작용하는 수평력의 1.5배 이상이어야 한다.

③ 지반에 유발되는 최대 지반반력은 지반의 허용지지력을 초과하지 않아야 한다.

④ 전도 및 지반지지력에 대한 안정조건만을 만족하지 못할 경우 활동방지벽 혹은 횡방향 앵커 등을 설치하여 화동저항력을 증대시킬 수 있다.

76. 강도설계법에서 그림과 같은 단철근 T형보의 공칭휨강도(M_n)는? (단, A_s=5000mm², f_{ck}=21MPa, f_y=300MPa, 그림의 단위는 mm이다.)



① 711.3kN·m ❷ 836.8kN·m

③ 947.5kN·m ④ 1084.6kN·m

77. 프리스트레스의 손실 원인은 그 시기에 따라 즉시 손실과 도입 후에 시간적인 경과 후에 일어나는 손실로 나눌 수 있다. 다음 중 손실 원인의 시기가 나머지와 다른 하나는?

① 콘크리트의 크리프

② 콘크리트의 건조수축

③ 긴장재 응력의 릴랙세이션

❹ 포스트텐션 긴장재와 덕트 사이의 마찰

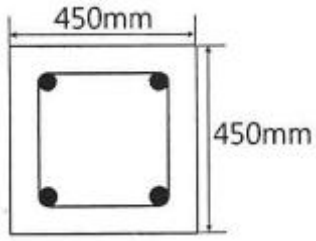
78. b_w=250mm, d=500mm인 직사각형 보에서 콘크리트가 부담하는 설계전단강도(øV_c)는? (단, f_{ck}=21MPa, f_y=400MPa, 보통중량 콘크리트이다.)

① 91.5kN ② 82.2kN

③ 76.4kN ❹ 71.6kN

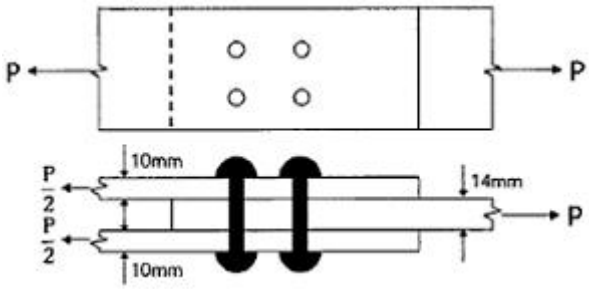
79. 강도설계법에서 그림과 같은 띠철근 기둥의 최대 설계축강

도($\phi P_{n(max)}$)는? (단, 축방향 철근의 단면적 A_{st}=1865mm^2, f_{ck}=28MPa, f_y=300MPa이고, 기둥은 중심하중을 받는 단주이다.)



① 1998kN ② 2490kN
❸ 2774kN ④ 3075kN

80. 그림과 같은 강재의 이음에서 P=600kN이 작용할 때 필요한 리벳의 수는? (단, 리벳의 지름은 19mm, 허용전단응력은 110MPa, 허용지압응력은 240MPa이다.)



① 6개 ② 8개
❸ 10개 ④ 12개

5과목 : 토질 및 기초

81. 사질토 대한 직접 전단시험을 실시하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 내무 마찰각은 약 얼마인가?

수직응력(kN/m²)	30	60	90
최대전단응력(kN/m²)	17.3	34.6	51.9

① 25° ❷ 30°
③ 35° ④ 40°

82. 습윤단위중량이 19kN/m^3, 함수비 25%, 비중이 2.7인 경우 건조단위중량과 포화도는? (단, 물의 단위중량은 9.81kN/m^{3}이다.)

① 17.3kN/m^3, 97.8% ② 17.3kN/m^3, 90.9%
③ 15.2kN/m^3, 97.8% ❹ 15.2kN/m^3, 90.9%

83. 유선망의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 각 유로의 침투유량은 같다.
② 유선과 등수두선은 서로 직교한다.
❸ 인접한 유선 사이의 수두 감소량(head loss)은 동일하다.
④ 침투속도 및 동수경사는 유선망의 폭에 반비례한다.

84. γ_t=19kN/m^3, ø=30°인 뒤채움 모래를 이용하여 8m 높이의 보강토 옹벽을 설치하고자 한다. 폭 75mm, 두께 3.69mm의 보강띠를 연직방향 설치 간격 S_v=0.5m, 수평방향 설치간격 S_h=1.0m로 시공하고자 할 때, 보강띠에 작용하는 최대 힘(T_{max})의 크기는?

① 15.33kN ❷ 25.33kN
③ 35.33kN ④ 45.33kN

85. 사질토 지반에 축조되는 강성기초의 접지압 분포에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 기초 모서리 부분에서 최대 응력이 발생한다.
② 기초에 작용하는 접지압 분포는 토질에 관계없이 일정하다.
❸ 기초의 중앙 부분에서 최대 응력이 발생한다.
④ 기초 밑면의 응력은 어느 부분이나 동일하다.

86. 아래의 공식은 흙 시료에 삼축압력이 작용할 때 흙 시료 내부에 발생하는 간극수압을 구하는 공식이다. 이 식에 대한 설명으로 틀린 것은?

$$\Delta u = B[\Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)]$$

① 포화돈 흙의 경우 B=1 이다.
❷ 간극수압계수 A값은 언제나 (+)의 값을 갖는다.
③ 간극수압계수 A값은 삼축압축시험에서 구할 수 있다.
④ 포화된 점토에서 구속응력을 일정하게 두고 간극수압을 측정했다면, 축차응력과 간극수압으로부터 A값을 계산할 수 있다.

87. Terzaghi의 극한지지력 공식에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 기초의 형상에 따라 형상계수를 고려하고 있다.
② 지지력계수 N_c, N_q, N_γ는 내부 마찰각에 의해 결정된다.
③ 점토성에서의 극한 지지력은 기초의 근입깊이가 깊어지면 증가된다.
❹ 사질토에서의 극한지지력은 기초의 폭에 관계없이 기초 하부의 흙에 의해 결정된다.

88. 전체 시추코어 길이가 150㎝이고 이중 회수된 코어 길이의 합이 80㎝이었으며, 10㎝ 이상인 코어 길이의 합이 70㎝이었을 때 코어의 회수율(TCR)은?

① 56.67% ❷ 53.33%
③ 46.67% ④ 43.33%

89. 다음 지반 개량공법 중 연약한 점토지반에 적당하지 않은 것은?

① 프리로딩 공법 ② 샌드 드레인 공법
③ 생석회 말뚝 공법 ❹ 바이브로 플로테이션 공법

90. 두께 H인 점토층에 압밀하중을 가하여 요구되는 압밀도에 달할때까지 소요되는 기간이 단면배수일 경우 400일이었다면 양면배수일 때는 며칠이 걸리겠는가?

① 800일 ② 400일
③ 200일 ❹ 100일

91. 현장 흙의 밀도 시험 중 모래치환법에서 모래는 무엇을 구하기 위하여 사용하는가?

① 시험구멍에서 파낸 흙의 중량 ❷ 시험구멍 체적
③ 지반의 지지력 ④ 흙의 함수비

92. 단위중량(γ_t)=19kN/m^3, 내부마찰각(ø)=30°, 정지토압계수(K_o)=0.5인 균질한 사질토 지반이 있다. 이 지반의 지표면 아래 2m 지점에 지하수위면이 있고 지하수위면 아래의 포화잔위중량(γ_{sat})=20kN/m^{3}이다. 이때 지표면 아래 4m지점에

서 지반 내 응력에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 물의 단위중량은 9.81kN/m³이다.)

❶ 연직응력(σ_v)은 80kN/m²이다.

② 간극수압(u)은 19.62kN/m²이다.

③ 유효연직응력(σ_v')은 58.38kN/m²이다.

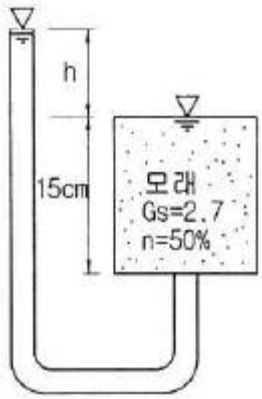
④ 유효수평응력(σ_h')은 29.19kN/m²이다.

93. 어떤 시료를 입도분석 한 결과, 0.075mm 체통과율이 65%이었고, 애터버그한계 시험결과 액성한계가 40%이었으며 소성도표(Plasticitychart)에서 A선 위의 구역에 위치한다면 이 시료의 통일분류법(USCS)상 기호로서 옳은 것은? (단, 시료는 무기질이다.)

❶ CL ② ML

③ CH ④ MH

94. 그림과 같은 모래시료의 분사현상에 대한 안전율을 3.0이상이 되도록 하려면 수주차 h를 최대 얼마 이하로 하여야 하는가?



① 12.75㎝ ② 9.75㎝

❸ 4.25㎝ ④ 3.25㎝

95. 말뚝기초의 지반거동에 대한 설명으로 틀린 것은?

❶ 연약지반상에 타입되어 지반이 먼저 변형하고 그 결과 말뚝이 저항하는 말뚝을 주동말뚝이라 한다.

② 말뚝에 작용한 하중으느 말뚝주변의 마찰력과 말뚝선단의 지지력에 의하여 주변 지반에 전달된다.

③ 기성말뚝을 타입하면 전단파괴를 일으키며 말뚝 주위의 지반은 교란된다.

④ 말뚝 타입 후 지지력의 증가 또는 감소 현상을 시간효과(time effect)라 한다.

96. 어떤 점토의 압밀계수는 1.92×10^{-7}m²/s, 압축계수는 2.86×10^{-1}m²/kN이었다. 이 점토의 투수계수는? (단, 이 점토의 초기간극비는 0.80이고, 물의 단위중량은 9.81kN/m³이다.)

① 0.99×10^{-5}㎝/s ② 1.99×10^{-5}㎝/s

❸ 2.99×10^{-5}㎝/s ④ 3.99×10^{-5}㎝/s

97. 두 개의 규소판 사이에 한 개의 알루미늄판이 결합된 3층 구조가 무수히 많이 연결되어 형성된 점토광물로서 각 3층 구조 사이에는 칼륨이온(K^+)으로 결합되어 있는 것은?

❶ 일라이트(illite)

② 카올리나이트(kaolinite)

③ 할로이사이트(halloysite)

④ 몬모릴로나이트(montmorillonite)

98. 사운딩에 대한 설명으로 틀린 것은?

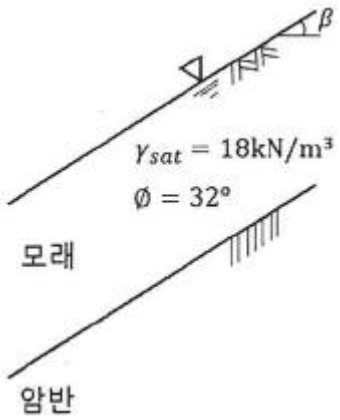
① 로드 선단에 지중저항체를 설치하고 지반내관입, 압입, 또는 회전하거나 인발하여 그저항치로부터 지반의 특성을 파악하는 지반조사방법이다.

② 정적사운딩과 동적사운딩이 있다.

❸ 압입식 사운딩의 대표적인 방법은 Standard Penetration Test(SPT)이다.

④ 특수사운딩 중 측압사운딩의 공내횡방향 재하시험은 보링공을 기계적으로 수평으로 확장시키면서 측압과 수평변위를 측정한다.

99. 그림과 같이 c=0인 모래로 이루어진 무한사면이 안정을 유지(안전율≥1)하기 위한 경사각(β)의 크기로 옳은 것은? (단, 물의 단위중량은 9.81kN/m³이다.)



① β≤7.94° ❷ β≤15.87°

③ β≤23.79° ④ β≤31.76°

100. 동상 방지대책에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 배수구 등을 설치하여 지하수위를 저하시킨다.

② 지표의 흙을 화학약품으로 처리하여 동결온도를 내린다.

❸ 동결 깊이보다 깊은 흙을 동결하지 않는 흙으로 치환한다.

④ 모관수의 상승을 차단하기 위해 조립의 차단층을 지하수위보다 높은 위치에 설치한다.

6과목 : 상하수도공학

101. 고속응집침전지를 선택할 때 고려하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

① 처리수량의 변동이 적어야 한다.

② 탁도와 수온의 변동이 적어야 한다.

③ 원수 탁도는 10NTU 이상이어야 한다.

❹ 최고 탁도는 10000NTU 이하인 것이 바람직하다.

102. 경도가 높은 물을 보일러 용수로 사용할 때 발생되는 주요 문제점은?

① Cavitaion ❷ Scale 생성

③ Priming 생성 ④ Foaming 생성

103. 지표수를 수원으로 하는 일반적인 상수도의 계통도로 옳은 것은?

① 취수탑 → 침사지 → 급속여과 → 보통침전지 → 소독 → 배수지 → 급수

② 침사지 → 취수탑 → 급속여과 → 응집침전지 → 소독 → 배수지 → 급수
③ 취수탑 → 침사지 → 보통침전지 → 급속여과 → 배수지 → 소독 → 급수
❹ 취수탑 → 침사지 → 응집침전지 → 급속여과 → 소독 → 배수지 → 급수

104. 침전지의 침전효율을 크게 하기 위한 조건과 거리가 먼 것은?
① 유량을 작게 한다.
❷ 체류시간을 작게 한다.
③ 침전지 표면적을 크게 한다.
④ 플록의 침강속도를 크게 한다.

105. 유출계수 0.6, 강우강도 2mm/min, 유역면적 2km²인 지역의 우수량을 합리식으로 구하면?
① 0.007m³/s ② 0.4m³/s
③ 0.667m³/s ❹ 40m³/s

106. 양수량이 500m³/h, 전양정이 10m, 회전수가 1100rpm일 때 비교회전도(N_s)는?
① 362 ❷ 565
③ 614 ④ 809

107. 여과면적이 1지당 120m²인 정수장에서 역세척과 표면세척을 6분/회씩 수행할 경우 1지당 배출되는 세척수량은? (단, 역세척 속도는 5m/분, 표면세척 속도는 4m/분이다.)
① 1080m³/회 ② 2640m³/회
③ 4920m³/회 ❹ 6480m³/회

108. 혐기성 소화공정을 적절하게 운전 및 관리하기 위하여 확인해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
❶ COD 농도 측정 ② 가스발생량 측정
③ 상징수의 pH 측정 ④ 소화슬러지의 성상 파악

109. 도수관로애 관한 설명으로 틀린 것은?
① 도고수 동수경사의 통상적인 범위는 1/1000~1/3000이다.
② 도수관의 평균유속은 자연유하식인 경우에 허용최소한도를 0.3m/s로 한다.
③ 도수관의 평균유속은 자연유하식인 경우에 최대한도를 3.0m/s로 한다.
❹ 관경의 산정에 있어서 시점의 고수위, 종점의 저수위를 기준으로 동수경사를 구한다.

110. 잉여슬러지 양을 크게 감소시키기 위한 방법으로 BOD-SS 부하를 아주 작게, 포기시간을 길게 하여 내생호흡상으로 유지되도록 하는 활성슬러지 변법은?
① 계단싣 포기법(Step Aeration)
② 점감식 포기법(Tapered Aeration)
❸ 장시간 포기법(Extended Aeration)
④ 완전혼합 포기법(Complrtr NMixing Aeration)

111. 하수고도처리 방법으로 질소, 인 동시제거 가능한 공법은?
① 정석탈인법
② 혐기 호기 활성슬러지법
❸ 혐기 무산소 호기 조합법
④ 연속 회분식 활성슬러지법

112. 수질오염 지표항목 중 COD에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① $NaNO_2$, SO_2^-는 COD값에 영향을 미친다.
② 생물분해 가능한 유기물도 COD로 측정할 수 있다.
③ COD는 해양오염이나 공장폐수의 오염지표로 사용된다.
❹ 유기물 농도값은 일반적으로 COD > TOD > TOC > BOD이다.

113. 원형 하수관에서 유량이 최대가 되는 때는?
① 수심비가 72~78% 차서 흐를 때
② 수심비가 80~85% 차서 흐를 때
❸ 수심비가 92~94% 차서 흐를 때
④ 가득차서 흐를 때

114. 하수관로의 배제방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 합류식은 청천 시 관내 오물이 침전하기 쉽다.
② 분류식은 합류식에 비해 부설비용이 많이 든다.
❸ 분류식은 우천 시 오수가 월류하도록 설계한다.
④ 합류식 관로는 단면이 커서 환기가 잘되고 검사에 편리하다.

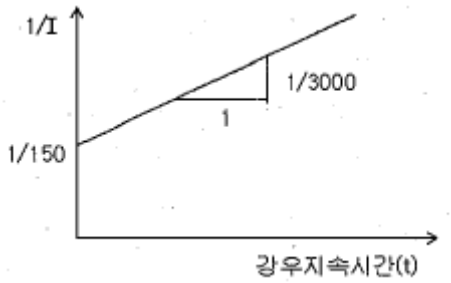
115. 펌프대수 결정은 위한 일반적인 고려사항네 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
❶ 펌프는 용량이 작을수록 효율이 높으므로 가능한 소용량의 것으로 한다.
② 펌프는 가능한 최고효율점 부근에서 운전하도록 대수 및 용량을 정한다.
③ 건설비를 절약하기 위해 예비는 가능한 대수를 적게 하고 소용량으로 한다.
④ 펌프의 설치대수는 유지관리상 가능한 적게하고 동일용량의 것으로 한다.

116. 취수보의 취수구에서의 표준 유입속도는?
① 0.3~0.6m/s ❷ 0.4~0.8m/s
③ 0.5~1.0m/s ④ 0.6~1.2m/s

117. 오수 및 우수관로의 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 우수관경의 결정을 위해서는 합리식을 적용한다.
② 오수관로의 최소관경은 200mm를 표준으로 한다.
❸ 우수관로 내의 유속은 가능한 사류상태가 되도록 한다.
④ 오수관로의 계획하수량은 계획시간최대오수량으로 한다.

118. 하천 및 저수지의 수질해석을 위한 수확적 모형을 구성하고자 할 때 가장 기본이 되는 수학적 방정식은?
❶ 질량보존의 식 ② 에너지보존의 식
③ 운동량보존의 식 ④ 난류의 운동방정식

119. 어떤 지역의 강우지속시간(t)과 강우강도 역수(1/I)와의 관계를 구해보니 그림과 같이 기울기가 1/3000, 절편이 1/150이 되었다. 이 지역의 강우강도(I)를 Talbot형 ($I = \frac{a}{t+b}$)으로 표시한 것으로 옳은 것은?



❶ 3000/t+20 ② 10/t+1500
③ 1500/t+10 ④ 20/t+3000

120. 도수관에서 유량을 Hazen-Williams 공식으로 다음과 같이 나타내었을 때 a, b의 값은? (단, C: 유속계수, D: 관의 지름, I: 동수경사)

$$Q = 0.84935 \cdot C \cdot D^{a} \cdot I^{b}$$

① a=0.63, b=0.54 ② a=0.63, b=2.54
③ a=2.63, b=2.54 ❹ a=2.63, b=0.54

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	④	④	①	③	④	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	①	④	③	①	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	④	②	②	②	④	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	①	③	①	④	④	②	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	③	①	③	③	①	②	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	②	③	②	③	④	①	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	④	③	④	①	③	②	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	①	③	①	②	④	④	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	③	②	③	②	④	②	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	①	①	③	①	③	①	③	②	③
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
④	②	④	②	④	②	④	①	④	③
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
③	④	③	③	①	②	③	①	①	④